La luz y el sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la luz y cómo se propaga
- Clasificar los cuerpos en luminosos e iluminados, y en transparentes, translúcidos y opacos
- Describir la reflexión y la refracción de la luz
- Explicar la descomposición de la luz y los colores
- Explicar cómo se produce y se propaga el sonido
- Conocer las cualidades del sonido y los problemas del ruido

Para pensar

En una tormenta ves el relámpago y, unos segundos después, oyes el trueno. Pero los dos se producen a la vez. ¿Por qué llegan en momentos distintos?

Explicación

¿Qué es la luz?

La luz es una forma de energía que nos permite **ver**. Vemos un objeto cuando la luz que sale de él, o que rebota en él, llega a nuestros ojos. Por eso en una habitación completamente a oscuras no vemos nada.

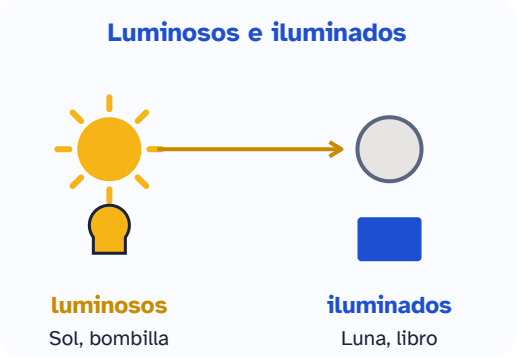
Según si producen luz o no, los cuerpos pueden ser:

• **Cuerpos luminosos**: producen su propia luz. Pueden ser naturales, como el **Sol**, las estrellas, el fuego o las luciérnagas, o artificiales, como una bombilla, una linterna o una pantalla.

• **Cuerpos iluminados**: no tienen luz propia; los vemos porque reflejan la luz que les llega. Son la mayoría de las cosas: una mesa, un libro, tu cara... ¡y también la **Luna**! La Luna no brilla por sí misma: refleja la luz del Sol.

La luz se propaga en **línea recta** y en todas las direcciones. Lo representamos con **rayos**, que son líneas con una flecha. Puedes comprobarlo cuando entra luz por una rendija en una habitación con polvo, o con los rayos de sol entre las nubes.

La luz es lo más rápido que existe: viaja a unos **300.000 km por segundo**. La luz del Sol tarda unos ocho minutos en llegar a la Tierra. Además, la luz puede viajar por el vacío del espacio.



Transparentes, translúcidos y opacos. Las sombras

Cuando la luz llega a un objeto, puede atravesarlo o no. Según esto, los materiales son:

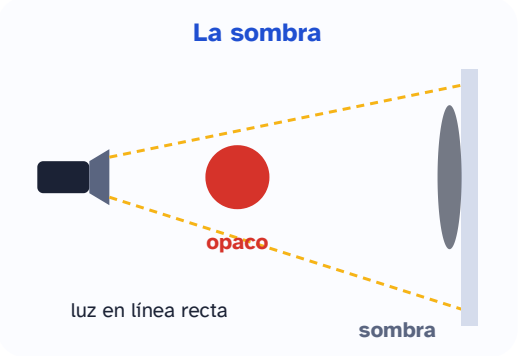
- Transparentes: dejan pasar casi toda la luz y se ve con claridad a través de ellos. Por ejemplo, el vidrio de una ventana, el agua limpia o el aire.

- Translúcidos: dejan pasar parte de la luz, pero no se ve con claridad lo que hay detrás, solo formas borrosas. Por ejemplo, el papel de cebolla, el cristal esmerilado de la ducha o una cortina fina.

- Opacos: no dejan pasar la luz. Por ejemplo, la madera, el metal, una pared o tu cuerpo.

Cuando un objeto opaco se interpone en el camino de la luz, detrás de él se forma una zona oscura: la sombra. Las sombras se forman porque la luz viaja en línea recta y no puede «doblar la esquina».

El tamaño de la sombra depende de la distancia: cuanto más cerca está el objeto del foco de luz, **más grande** es su sombra. Fíjate en tu sombra a lo largo del día: a mediodía, con el Sol alto, es corta; por la mañana y por la tarde, con el Sol bajo, es muy alargada. Los antiguos relojes de sol usaban la sombra de un palo para marcar la hora.



La reflexión de la luz

Cuando la luz choca contra una superficie y **rebota**, decimos que se produce una reflexión. Gracias a la reflexión vemos los cuerpos iluminados.

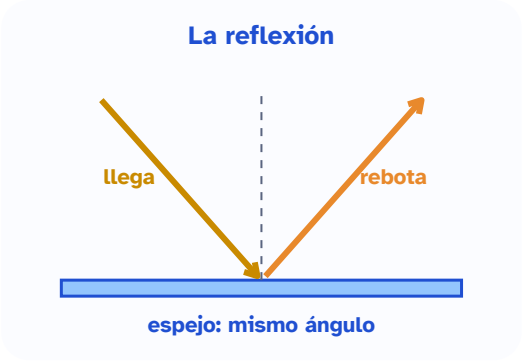
Si la superficie es **lisa y pulida**, como un espejo, el agua tranquila de un lago o una cuchara brillante, todos los rayos rebotan ordenados en la misma dirección y vemos una **imagen**. Los rayos rebotan con el mismo ángulo con el que llegaron, igual que una pelota que lanzas contra la pared.

Si la superficie es **rugosa**, como una hoja de papel o una pared, los rayos rebotan desordenados en todas direcciones. No vemos ninguna imagen, pero sí vemos el

objeto.

Hay distintos tipos de **espejos**:

• **Planos**: dan una imagen del mismo tamaño, pero invertida de izquierda a derecha. Por eso en las ambulancias la palabra se escribe al revés: así los conductores la leen bien por el retrovisor.
• **Curvos hacia fuera** (convexos): dan una imagen más pequeña y un campo de visión más amplio. Se usan en los cruces peligrosos y como retrovisores.
• **Curvos hacia dentro** (cóncavos): dan una imagen más grande. Se usan para maquillarse o afeitarse, y en los faros de los coches.



La refracción de la luz

Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro distinto, por ejemplo del aire al agua o del aire al vidrio, **cambia de velocidad** y, por eso, se **desvía**: cambia de dirección. Este fenómeno se llama refracción.

Puedes comprobarlo metiendo un lápiz en un vaso con agua: parece que el lápiz está **roto** o doblado justo donde entra en el agua. También por eso una piscina parece menos profunda de lo que es en realidad, y los pescadores con arpón saben que tienen que apuntar un poco más abajo de donde ven el pez.

Las lentes son objetos transparentes, normalmente de vidrio o plástico, con superficies curvas, que aprovechan la refracción para desviar la luz:

• Las **lentes convergentes**, más gruesas en el centro, juntan los rayos de luz. Hacen que los objetos se vean más grandes. Se usan en las **lupas**, los **microscopios**, los telescopios y las gafas para la hipermetropía.
• Las **lentes divergentes**, más finas en el centro, separan los rayos. Se usan en las gafas para la miopía.

Nuestro propio ojo tiene una lente: el **cristalino**.



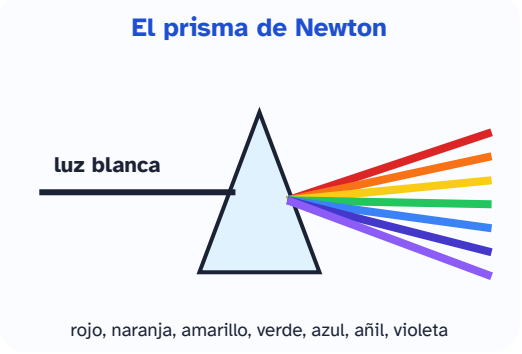
La luz y los colores

La luz del Sol nos parece blanca, pero en realidad es una mezcla de luces de muchos colores. En 1666, el científico **Isaac Newton** hizo pasar un rayo de sol por un **prisma** de vidrio y vio que se separaba en una banda de colores. Es la descomposición de la luz, y se debe a que cada color se refracta (se desvía) de forma un poco distinta.

Los colores que aparecen, siempre en el mismo orden, son: **rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta**.

El arcoíris se forma de la misma manera: cuando el sol brilla después de la lluvia, las gotas de agua que quedan en el aire actúan como pequeños prismas y descomponen la luz. Para verlo, tienes que estar de espaldas al Sol.

¿Y por qué vemos los objetos de colores? Porque cada objeto **absorbe** unos colores de la luz y **refleja** otros. Una fresa es roja porque refleja el rojo y absorbe los demás. Un objeto blanco refleja todos los colores, y uno negro los absorbe todos; por eso la ropa negra se calienta más al sol y en verano es mejor vestir de colores claros.



¿Qué es el sonido?

El sonido es una forma de energía que se produce cuando un objeto **vibra**, es decir, se mueve hacia delante y hacia atrás muy deprisa. Toca tu garganta mientras hablas: notarás una vibración. Son tus **cuerdas vocales**. También vibran las cuerdas de una guitarra, la piel de un tambor o el cono de un altavoz.

Esa vibración empuja a las partículas del aire que hay alrededor, que empujan a las siguientes, y así el sonido avanza en forma de **ondas**, como las ondas que se forman al tirar una piedra a un estanque. Cuando esas ondas llegan a nuestro oído, hacen vibrar el tímpano y el cerebro las interpreta como sonido.

El sonido necesita un **medio material** para propagarse: un gas (como el aire), un líquido (como el agua) o un sólido (como la madera o el metal). En el **vacío**, por ejemplo en el espacio, **no hay sonido**, porque no hay partículas que puedan vibrar.

El sonido viaja más deprisa en los sólidos que en los líquidos, y en los líquidos más que en el aire:

Medio	Velocidad aproximada
Aire	340 m por segundo
Agua	1.500 m por segundo
Acero	5.000 m por segundo

Por eso, si pones la oreja en una mesa y alguien da golpecitos al otro lado, lo oyes más fuerte y claro.



Las cualidades del sonido

Podemos distinguir unos sonidos de otros gracias a tres cualidades:

• La intensidad indica si un sonido es **fuerte** o **débil**. Depende de la fuerza de la vibración: si golpeas un tambor con fuerza, suena más fuerte. Se mide en **decibelios (dB)**. Una conversación tiene unos 60 dB; el tráfico intenso, unos 85 dB; un concierto o un petardo pueden pasar de 110 dB. A partir de unos 85 dB, oír durante mucho tiempo puede dañar el oído.

• El tono indica si un sonido es **agudo** o **grave**. Depende de la rapidez de la vibración: cuanto más deprisa vibra, más agudo. El silbato de un árbitro o el canto de un pájaro son agudos; la sirena de un barco o un contrabajo, graves. Las cuerdas cortas y finas dan sonidos agudos; las largas y gruesas, graves.

• El timbre es lo que nos permite reconocer **quién o qué** produce el sonido, aunque tenga la misma intensidad y el mismo tono. Por el timbre distinguimos la voz de un amigo por teléfono, o una flauta de un violín que tocan la misma nota.

Las personas oímos sonidos dentro de un margen. Algunos animales oyen sonidos que nosotros no: los perros oyen los muy agudos (ultrasonidos) y los elefantes, los muy graves.



La reflexión del sonido: el eco

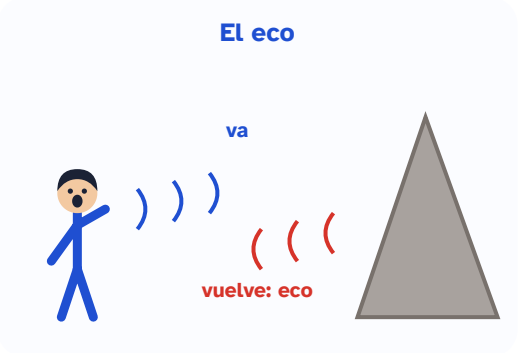
Igual que la luz, el sonido puede **rebotar** cuando choca contra un obstáculo. Es la reflexión del sonido.

Cuando gritas frente a una pared lejana, como la ladera de una montaña o un gran edificio, al cabo de un momento oyes otra vez tu voz: es el eco. Para que se produzca eco, el obstáculo tiene que estar a más de unos 17 metros, porque así el sonido tarda lo suficiente en ir y volver para que lo oigas separado del original.

Si el obstáculo está más cerca, el sonido reflejado se mezcla con el original y se alarga, como en una iglesia vacía o en un polideportivo: es la **reverberación**.

Algunos materiales **absorben** el sonido en vez de reflejarlo: las cortinas gruesas, las alfombras, el corcho, la espuma o los paneles de los estudios de grabación. Por eso una habitación vacía suena con eco y, cuando colocas los muebles, deja de sonar así.

Los animales y las personas aprovechan el eco. Los **murciélagos** y los **delfines** emiten sonidos muy agudos y escuchan el eco para orientarse y cazar en la oscuridad: es la **ecolocalización**. Los barcos usan el **sonar** para medir la profundidad del mar o localizar bancos de peces.



El ruido y la contaminación acústica

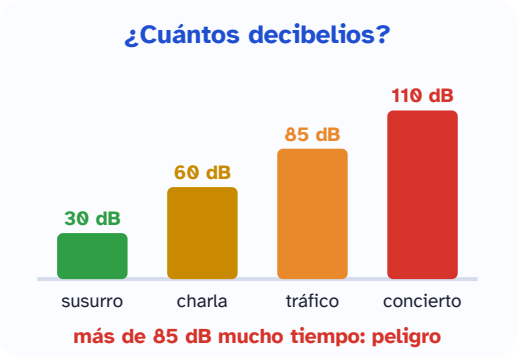
El **ruido** es un sonido desagradable o molesto. Cuando hay demasiado ruido en un lugar, hablamos de contaminación acústica. Es muy común en las ciudades, por el tráfico, las obras, las sirenas, el ocio nocturno o los aviones. España es uno de los países más ruidosos de Europa.

El ruido excesivo tiene efectos negativos sobre la salud:

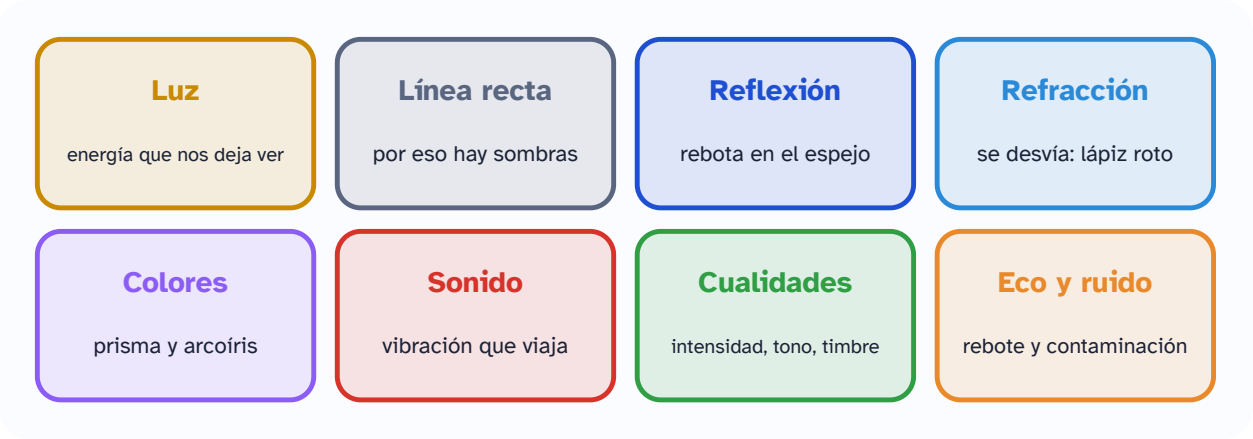
- Puede producir **pérdida de audición**, que a veces es permanente, o un pitido continuo en los oídos.
- Causa **estrés**, dolor de cabeza y nerviosismo.
- Dificulta la **concentración** y el aprendizaje.
- Altera el **sueño**.
- También molesta a muchos animales, que huyen o cambian sus costumbres.

¿Qué podemos hacer?

• Hablar en un tono adecuado, sin gritar, también en clase y en el comedor.
• Escuchar música con auriculares a un volumen moderado (como máximo, la mitad) y descansar los oídos.
• No tocar el claxon sin necesidad y respetar el descanso de los vecinos.
• Usar protectores en los oídos en lugares muy ruidosos.
• En las ciudades, instalar pantallas acústicas, ventanas aislantes, asfalto que hace menos ruido y crear zonas verdes.



La luz y el sonido en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre un cuerpo luminoso y uno iluminado? Pon dos ejemplos de cada uno.**

2. **¿Por qué se forman las sombras?**

3. **¿Por qué tu sombra es más larga por la tarde que a mediodía?**

4. **Explica qué es la reflexión y pon un ejemplo.**

5. **¿Por qué un lápiz parece roto dentro de un vaso de agua?**

6. **Escribe los colores del arcoíris en orden y explica cómo se forma.**

7. **¿Por qué en verano es mejor la ropa de colores claros?**

8. **¿Cómo se produce el sonido y por dónde puede viajar?**

9. **Explica las tres cualidades del sonido con un ejemplo de cada una.**

10. **Escribe tres consecuencias del ruido excesivo y tres formas de reducirlo.**

Practica

1. **La Luna es un cuerpo...**
   - **A)** luminoso
   - **B)** iluminado
   - **C)** transparente
2. **La luz se propaga...**
   - **A)** en línea recta
   - **B)** en zigzag
   - **C)** solo hacia abajo
3. **Un material que no deja pasar la luz es...**
   - **A)** translúcido
   - **B)** transparente
   - **C)** opaco
4. **Vernos en un espejo se debe a la...**
   - **A)** refracción
   - **B)** reflexión
   - **C)** descomposición
5. **El lápiz que parece roto en el agua se debe a la...**
   - **A)** refracción
   - **B)** reflexión
   - **C)** sombra
6. **Las lupas usan lentes...**
   - **A)** divergentes
   - **B)** opacas
   - **C)** convergentes
7. **El sonido no puede viajar por...**
   - **A)** el agua
   - **B)** el vacío
   - **C)** la madera
8. **La intensidad del sonido se mide en...**
   - **A)** decibelios

B) metros

C) grados

9. **Un silbato produce un sonido...**

A) grave

B) débil siempre

C) agudo

10. **Los murciélagos se orientan con...**

A) la ecolocalización

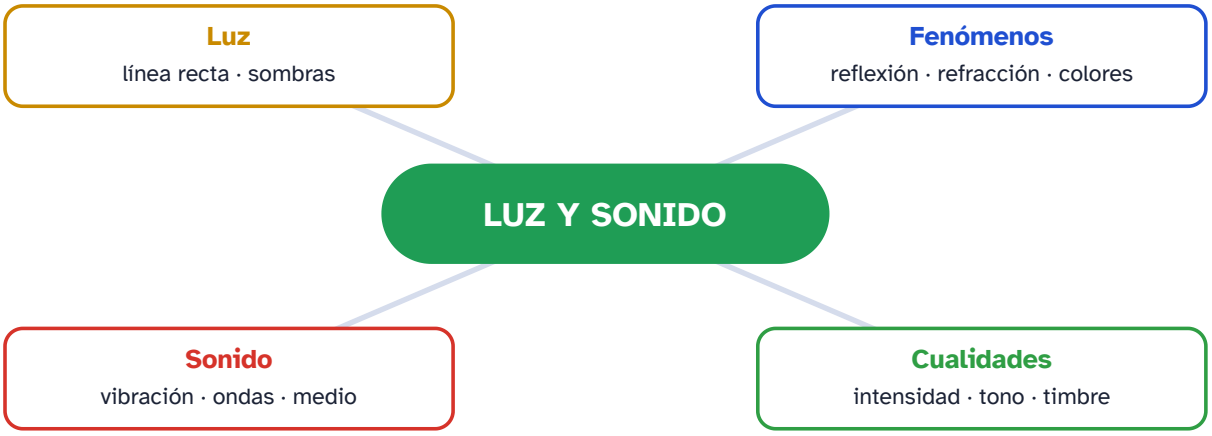
B) la refracción

C) el arcoíris

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué se forman las sombras y de qué depende su tamaño; Qué diferencia hay entre la reflexión y la refracción de la luz; Cómo se produce y se propaga el sonido, y cuáles son sus cualidades.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cuerpo luminoso

Produce su propia luz, como el Sol o una bombilla.

Translúcido

Deja pasar parte de la luz, pero no se ve bien a través.

Reflexión

Rebote de la luz o del sonido al chocar con una superficie.

Refracción

Desviación de la luz al pasar de un medio a otro.

Lente convergente

Lente que junta los rayos y agranda la imagen.

Sonido

Energía producida por la vibración de un objeto.

Tono

Cualidad que distingue sonidos agudos y graves.

Eco

Repetición de un sonido al rebotar en un obstáculo lejano.

Soluciones

1. **B)** Refleja la luz del Sol.
2. **A)** En línea recta.
3. **C)** Opaco.
4. **B)** Reflexión.
5. **A)** Refracción.
6. **C)** Convergentes: agrandan.
7. **B)** Necesita un medio material.
8. **A)** En decibelios (dB).
9. **C)** Agudo.
10. **A)** Usan el eco.

Soluciones de los ejercicios

1. El luminoso produce luz propia (Sol, bombilla); el iluminado solo refleja la luz que recibe (Luna, mesa).
2. Porque la luz viaja en línea recta y un objeto opaco le impide pasar, dejando una zona oscura detrás.
3. Porque por la tarde el Sol está más bajo y los rayos llegan más inclinados.
4. Es el rebote de la luz al chocar con una superficie. Ejemplo: vernos en un espejo.
5. Por la refracción: la luz cambia de velocidad y se desvía al pasar del agua al aire.
6. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Se forma cuando las gotas de agua descomponen la luz del sol como prismas.
7. Porque los colores claros reflejan la luz y se calientan menos; los oscuros la absorben.
8. Por la vibración de un objeto. Viaja por sólidos, líquidos y gases, pero no por el vacío.
9. Intensidad: un grito es fuerte y un susurro, débil. Tono: un silbato es agudo y una tuba, grave. Timbre: reconoces la voz de tu madre.
10. Pérdida de audición, estrés y problemas de sueño. Hablar sin gritar, bajar el volumen de los auriculares y usar materiales aislantes.